Tarea #1. Investigación Tipos de Bases de Datos

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México

Grupo 1. Bases de Datos

Alumno:

Alvarez Salgado Eduardo Antonio

Semestre: 2026-2

Profesor: Fernando Arreola Franco

06 de febrero de 2026

Modelo orientado a objetos

En este tipo de base de datos se integra el paradigma orientado a objetos, en donde la información se representa y almacena en forma de objetos en lugar de datos tabulares, facilitando la manipulación de estructuras más complejas a diferencia del modelo relacional, en donde se almacenan objetos completos que tienen atributos (estado) y métodos (comportamientos asociados).

Los manejadores de bases de datos orientados a objetos deben tomar en cuenta las siguientes operaciones:

- Ser capaces de definir sus propios tipos de datos.
- El tamaño de los datos puede ser muy grande.
- La duración de las transacciones puede ser muy larga.
- Recuperar rápidamente objetos complejos.
- Lenguajes de consulta de objetos, un ejemplo es OQL (Object Query Language).
- Mecanismos de seguridad basados en la noción de objeto.
- Funciones para definir reglas deductivas. [1]

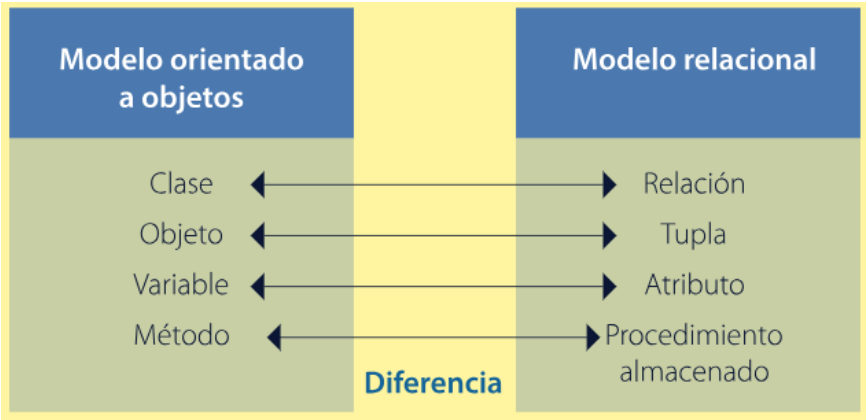

Figura 1. Comparación entre modelo orientado a objetos y relacional.

Los pilares del modelo orientado a objetos son: Abstracción, polimorfismo, herencia y encapsulamiento. En las bases de datos, esto permite una mayor capacidad para manejar tipos de datos complejos y modelarlos mediante estructuras jerárquicas y relaciones complejas sin necesidad de mapeos adicionales.

Sus principales desventajas son que puede ser complicado integrar bases orientadas a objetos con sistemas existentes, además que se tiene menor disponibilidad de herramientas, documentación y comunidades comparadas con sistemas relacionales.

Modelos NoSQL

Se refiere a un conjunto de tecnologías de almacenamiento de datos que no usan el modelo relacional clásico (filas y columnas), y que no requieren esquemas fijos, ni se basan en relaciones rígidas.

En vez de eso, los datos se organizan de formas más flexibles: documentos, pares clave-valor, grafos o columnas. Son ideales para manejar datos semi-estructurados, no estructurados o en entornos de escalabilidad horizontal masiva. [2]

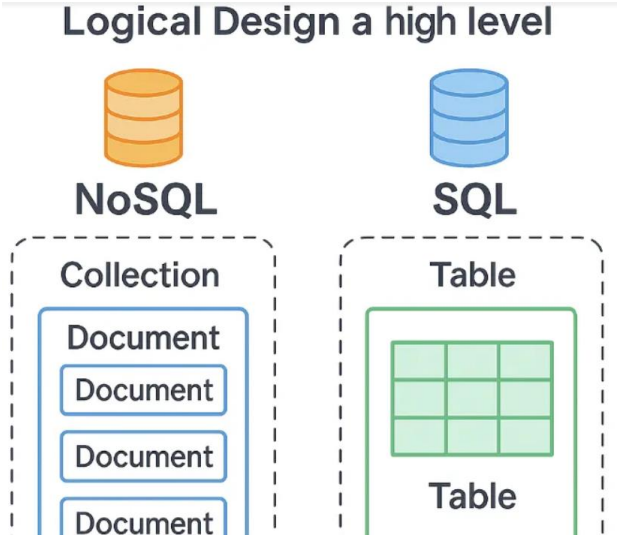

Figura 2. Comparación entre NoSQL y SQL

Las bases de datos NoSQL se utilizan de forma generalizada en aplicaciones web en tiempo real y big data, ya que sus principales ventajas son los elevados niveles de escalabilidad, flexibilidad y rendimiento, permitiendo una rápida adaptación a los requisitos en constante cambio. [3]

Base de datos de clave-valor

Una base de datos clave-valor es un tipo de base de datos NoSQL que almacena datos como pares “clave-valor”, donde cada clave sirve como identificador único para acceder a su valor asociado, el cual se refiere a información que se recupera utilizando dicha clave. Este valor puede ser desde datos simples hasta estructuras complejas como objetos, listas, entre otros.

A diferencia de las bases de datos relacionales, no hay esquemas ni consultas complejas integradas: la clave es directamente usada para acceder al valor deseado.

Entre sus principales ventajas tenemos que es uno de los modelos que ofrece mayor simplicidad, además de que las operaciones para guardar, eliminar y recuperar valores son muy rápidas, permitiendo un alto rendimiento y flexibilidad de datos. Por otro lado, Estas bases de datos están diseñadas para escalar a través de múltiples nodos añadiendo más máquinas en lugar de aumentar la capacidad de un solo servidor.

Entre sus principales desventajas, se debe considerar su capacidad de consulta limitada, ya que sólo permiten acceder a la información mediante la clave y no admiten búsquedas complejas, filtrados por contenido o consultas relacionales como ocurre en los sistemas basados en SQL.

Además, este tipo de base de datos cuenta con limitadas capacidades para el análisis de datos, ya que no suelen contar con funciones avanzadas de agregación, ordenamiento o procesamiento interno. Esto dificulta la generación de reportes o estadísticas directamente desde la base de datos, haciendo necesario exportar la información o procesarla en otros sistemas.

Este tipo de base de datos es ampliamente utilizado para casos que requieran grandes volúmenes de consultas, tales como un administrador de sesiones, carritos de compra, caché entre otros. [4]

Bases de datos documentales

Almacenan información como documentos semiestructurados, normalmente en formatos como JSON, BSON o XML, donde cada documento representa una entidad completa con sus atributos y valores. A diferencia de las bases de datos relacionales, que estructuran la información en tablas con filas y columnas, las bases documentales guardan cada registro como un objeto independiente y flexible que puede contener campos variados incluso dentro de una misma colección.

Sus principales ventajas son que esta forma de organización permite ajustar el modelo de datos de forma rápida y natural a las necesidades de la aplicación sin requerir definiciones rígidas de esquema antes de su uso. Además, los documentos pueden evolucionar con el tiempo: cada uno puede tener distintos campos o estructuras dentro de una misma colección sin que esto afecte la operación global de la base de datos.

Entre sus desventajas encontramos que puede llevar a una organización de datos inconsistente si no existe una política clara para estructurar documentos, lo que puede dificultar el mantenimiento a largo plazo.

Este modelo de base de datos se puede encontrar en catálogos y gestores de contenido donde cada elemento puede tener diferentes atributos. [5]

Bases de datos de grafos

Su principal objetivo es facilitar la creación y ejecución de aplicaciones que funcionen con conjuntos de datos con un nivel alto de conexión.

La información se representa mediante nodos (entidades), aristas o relaciones (vínculos entre entidades) y propiedades (atributos asociados a nodos y relaciones). A diferencia de los modelos relacionales, donde las relaciones se representan indirectamente mediante claves foráneas y uniones, en las bases de datos de grafos las relaciones son elementos de primera clase y se almacenan explícitamente, lo que permite recorrerlas de forma rápida y eficiente.

Su principal limitación es que no son ideales para operaciones masivas de agregación, como conteos globales o análisis estadísticos extensos debido a la densidad que las relaciones pudiesen llegar a tener. Por esto mismo pueden llegar a ser complejas de administrar.

Por otro lado, su ventaja es su eficiencia para manejar relaciones complejas, ya que el acceso directo entre nodos evita el uso intensivo de operaciones de unión como en el modelo relacional. Esto permite realizar consultas sobre conexiones y dependencias de manera mucho más rápida cuando los datos están altamente relacionados.

Algunas de las aplicaciones en donde los podemos encontrar son redes sociales, donde se modelan usuarios como nodos y sus interacciones como relaciones. También son ampliamente utilizadas en sistemas de recomendación, al analizar conexiones entre productos, usuarios o contenidos para sugerir opciones relevantes. [6]

Bases de datos columnar

En este tipo de base de datos se organiza la información a manera de columnas en lugar de filas, en donde los datos de un mismo atributo se guardan de forma contigua, lo que permite un acceso mucho más eficiente cuando se requiere consultar sólo ciertos campos de grandes volúmenes de información. Este enfoque es especialmente útil para escenarios de análisis y procesamiento masivo de datos, donde las consultas suelen involucrar agregaciones y lecturas parciales de tablas muy grandes.

Una de sus principales ventajas es su alto rendimiento en consultas analíticas, como sumas, promedios, conteos y agrupaciones sobre grandes volúmenes de datos. Al acceder únicamente a las columnas necesarias, se reduce el consumo de recursos y se aceleran las operaciones.

Por otro lado, una de sus principales desventajas es que no son óptimas para operaciones transaccionales tales como incersiones y actualizaciones frecuentes

de registros completos, ya que este tipo de operaciones requieren escribir en múltiples columnas dispersas, lo que reduce su eficiencia.

Este modelo se utiliza ampliamente en sistemas de Big Data y analítica avanzada, como el procesamiento de registros de sensores, logs de sistemas y datos de comportamiento de usuarios. Asimismo, son comunes en aplicaciones de análisis en tiempo real, como monitoreo de tráfico web, análisis de transacciones y métricas operativas, donde se requieren respuestas rápidas a consultas agregadas. [7]

Referencias:

[1] UAPA, "Modelo Orientado a Objetos," Repositorio UAPA, 2025. [En línea]. Disponible en: https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/782/mod_resource/content/14/UAPA-Modelo-Orientado-Objetos/index.html

[2] R. Unzué, "Definición de base de datos NoSQL" Pronetic – Geeknetic, 2025. [En línea]. Disponible en: https://pronetic.geeknetic.es/Guia/3196/Bases-de-datos-NoSQL-Que-son-Cuando-usarlas-y-Por-que-no-todas-las-apps-necesitan-SQL.html

[3] Oracle, "¿Qué es NoSQL?", Oracle América Latina, 2021. [En línea]. Disponible en: https://www.oracle.com/latam/database/nosql/what-is-nosql/

[4] Amazon Web Services, "¿Qué es una base de datos clave-valor?" 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/nosql/key-value/

[5] Amazon Web Services, "¿Qué es una base de datos documental?" 2026. [En línea]. Disponible en: https://aws.amazon.com/es/nosql/document/

[6] Oracle, “¿Qué es una base de datos orientada a grafos?” 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.oracle.com/latam/autonomous-database/what-is-graph-database/

[7] ionos, “Base de datos columnar” 202. [En línea]. Disponible en: https://www.ionos.es/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/base-de-datos-columnar/